

परिमाण तथा क्षेत्रफल



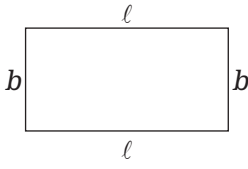
परिमाण

एक बंद आकृति का परिमाण उसकी सभी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होती है।

(a) **आयत का परिमाण:** आयत का परिमाण उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। आयत की विपरीत भुजाएँ बराबर होती हैं। यदि एक भुजा, मान लीजिए बड़ी भुजा ℓ इकाई है और छोटी भुजा b इकाई है, तो परिमाण = लंबाई का दोगुना + चौड़ाई का दोगुना

$$\text{परिमाण} = \text{लंबाई} + \text{चौड़ाई} + \text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}$$

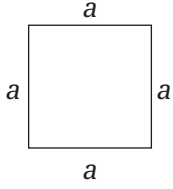
$$\text{परिमाण} = 2(\text{लंबाई}) + 2(\text{चौड़ाई}) = 2(\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) \text{ जहाँ, } \ell = \text{लंबाई और } b = \text{चौड़ाई}$$



(b) **वर्ग का परिमाण:** वर्ग एक विशेष आयत है जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 'a' इकाई है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 'a' इकाई हैं।

$$\text{वर्ग का परिमाण} = 2(\ell + b) = 2(a + a) = 2 \times 2a = 4a$$

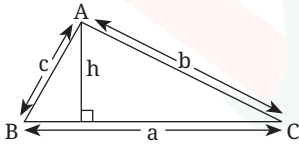
$$\text{वर्ग का परिमाण} = \text{भुजा का 4 गुना}$$



एक वर्ग का परिमाण उसकी भुजाओं की लंबाई का चार गुना होता है।

(c) **त्रिभुज का परिमाण:**

$$\text{त्रिभुज का परिमाण} = \text{तीन भुजाओं का योग} = a + b + c$$



(d) **नियमित बहुभुज**

एक नियमित बहुभुज की सभी भुजाएँ और सभी कोण बराबर होते हैं। क्योंकि सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, इसलिए परिमाण ज्ञात करना सरल है:

$$\text{नियमित बहुभुज का परिमाण} = \text{भुजाओं की संख्या} \times \text{एक भुजा की लंबाई}$$

$$\text{परिमाण} = n \times s$$

उदाहरण:

समबाहु त्रिभुज: इसकी 3 बराबर भुजाएँ होती हैं, मान लीजिए प्रत्येक भुजा 6 सेमी है।

$$\text{परिमाण} = 3 \times 6 = 18 \text{ सेमी}$$

क्षेत्रफल

द्वि-आयामी आकृति के भीतर संलग्न स्थान की मात्रा, जिसे वर्ग इकाइयों में मापा जाता है, क्षेत्रफल कहलाती है।

(a) **आयत का क्षेत्रफल:** एक आयत के लिए जिसकी लंबाई ℓ इकाई और चौड़ाई b इकाई है।

$$\text{क्षेत्रफल} = \ell \times b \text{ वर्ग इकाई}$$

(b) **वर्ग का क्षेत्रफल:** एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई a इकाई है।

$$\text{वर्ग का क्षेत्रफल} = a \times a = a^2 \text{ वर्ग इकाई}$$

(c) **त्रिभुज का क्षेत्रफल**

$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई} = \frac{1}{2} \times a \times h \text{ वर्ग इकाई}$$

उदाहरण: एक आयत का परिमाण और क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है।

हल: लंबाई = 14 सेमी

चौड़ाई = 5 सेमी

अतः, आयत का परिमाण = $2 \times (\ell + b)$

$$= 2 \times (14 + 5) = 38 \text{ सेमी}$$

$$\text{आयत का क्षेत्रफल} = \ell \times b = 14 \times 5 = 70 \text{ cm}^2$$

उदाहरण: एक खेल के मैदान को समतल करने की लागत ज्ञात करें। जो 20 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, ₹3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से। साथ ही ₹1.60 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करें।

हल: खेल के मैदान की लंबाई = 20 मीटर

खेल के मैदान की चौड़ाई = 25 मीटर

$$\text{खेल के मैदान का क्षेत्रफल} = 20 \times 25 \text{ वर्ग मीटर} = 500 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$1 \text{ वर्ग मीटर समतलीकरण की लागत} = ₹3.5$$

$$500 \text{ वर्ग मीटर समतलीकरण की लागत} = ₹500 \times 3.5 = ₹1750.0$$

$$\text{खेल के मैदान की परिधि} = 2 (\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई}) = 2(20 + 25) \text{ मीटर} = 90 \text{ मीटर}$$

$$1 \text{ मीटर बाड़ लगाने की लागत} = ₹1.60$$

$$90 \text{ मीटर बाड़ लगाने की लागत} = 1.60 \times 90 = ₹148$$